

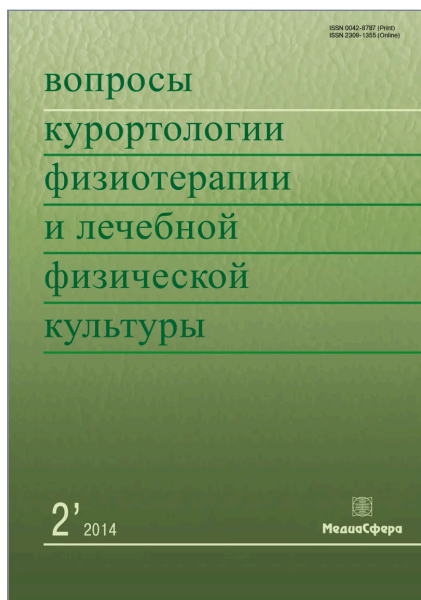


Издательство
«Медиа Сфера»

RU



[Главная](#) / [Журналы](#) / [Вернуться в журнал](#) / [Содержание номера](#) / [Статья](#)



Опыт использова ния дина мичес кой элект роней рости муля ции в клини ческо й меди



Рекомендуем
статьи по данной
теме:

Острое отравление метадоном и α -пирролидиновалерофеноном тяжелой степени, осложненное



цине. Мульт ицент ровое иссле дован ие

Авторы:

 Черныш
И.М.

 Улащик

Журнал: Вопросы курортологии,
физиотерапии и лечебной физической
культуры. 2014;91(2):19-24.

DOI: Прочитано: 17435 раз

Скачать PDF

Связаться с автором



Резюме

Учитывая постоянный рост ятрогенной
патологии в современной медицине,



остановкой
кровообращения. Журнал
неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2026;126(8):110-119

Влияние социальных сетей на
формирование дисморфофобий
и риск развития расстройств
пищевого поведения у
студентов. Журнал неврологии
и психиатрии им. С.С.
Корсакова. 2026;126(8):104-109

Здоровые молодые взрослые с
семейной отягощенностью по
алкогольной зависимости:
суицидальные мысли, тревога
и «поиск новизны». Журнал
неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2026;126(8):96-
103

Кетогенная диета в лечении
фармакорезистентной
эпилепсии у детей: оценка
клинической эффективности,
потребления ресурсов
здравоохранения и прямых
медицинских затрат. Журнал
неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2026;126(8):86-
95

Клинико-функциональные
особенности болезни
Паркинсона при хронической
болезни почек. Журнал
неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2026;126(8):79-
85

Факторы, ассоциированные с
прогрессированием умеренных
когнитивных нарушений у
пациентов с фибрилляцией
предсердий. Журнал
неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2026;126(8):71-
78

значительную долю которой составляют побочные эффекты лекарственной терапии, становится все более актуальным использование в лечении и реабилитации нефармакологических средств, прежде всего физических методов лечения, свободных от этих недостатков. Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) является современным перспективным лечебно-профилактическим методом широкого спектра действия, в основу которого положен принцип, заключающийся в мониторинге поверхностного импеданса кожи. В настоящем исследовании изучалась эффективность использования ДЭНС при хронических заболеваниях (при заболеваниях нервной и опорно-двигательной системы, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы). Проводилось мультицентровое исследование в формате рандомизированных клинических испытаний в амбулаторных (1198 человек) и стационарных (814 человек) условиях. Применение ДЭНС показало ее высокую эффективность при лечении нервных, внутренних и других болезней, что позволяет рекомендовать ее как перспективный метод безлекарственной терапии в комплексе лечебных и реабилитационных мероприятий при заболеваниях различного генеза.



Распространенность рассеянного склероза в Республике Дагестан. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):66-70

Современный взгляд на немедикаментозную коррекцию когнитивных нарушений. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):59-65

Двигательные дисфункции как промежуточный фенотип шизофрении: систематизированный обзор. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):51-58

Молекулярные и системные механизмы когнитивных нарушений, ассоциированных с коронавирусной инфекцией. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2026;126(8):40-50

Ключевые слова

динамическая
электронейростимуляция (ДЭНС)

мультицентровое исследование

эффективность использования
ДЭНС при лечении хронических
заболеваний (нервной

опорно-двигательной системы

желудочно-кишечного тракта и
мочеполовой системы)

Дата публикации: 04.05.2020

Одной из сложных проблем современной медицинской практики, обладающей широким набором эффективных фармакологических средств, является побочное действие лекарств в виде лекарственных аллергий и других нежелательных эффектов, риск развития которых прямо пропорционален дозе и количеству назначенных препаратов [1, 2]. Отечественные и зарубежные исследования, посвященные проблемам качества медицинской помощи, свидетельствуют о неуклонном росте осложнений диагностики и лечения и увеличении заболеваний, развитие которых обусловлено дефектами оказания медицинской помощи. Эти осложнения и заболевания названы экспертами Всемирной организации здравоохранения ятрогенными. По данным ВОЗ, ятрогении встречаются у 20% больных и составляют 10% в структуре госпитальной смертности. Значительную долю ятрогенной патологии составляют побочные эффекты лекарственной терапии, которые регистрируются у 10-20% госпитальных больных [3, 4]. Негативные эффекты использования фармацевтических препаратов оцениваются как четвертая по значимости причина смерти в США [5]. Профессор Дональд Лайт из Университета медицины и стоматологии в Нью-Джерси считает, что 85% новых лекарств имеют минимум полезного действия, если имеют его вообще [6]. Все эти

обстоятельства обуславливают актуальность использования в лечении и реабилитации нефармакологических средств, прежде всего физических методов лечения, свободных от этих недостатков.

Сегодня методы физио- и электрорефлексотерапии чрезвычайно распространены в лечении широкого спектра заболеваний в медицинской практике. Судя по опубликованным материалам, электротерапия может воздействовать практически на все известные физиологические и патологические функциональные системы [7-9].

Для большинства существующих методов электротерапии описаны следующие эффекты: анальгетический, сосудистый, миорелаксирующий, противоотечный, противовоспалительный, иммуномодулирующий, метаболический, трофический, стресслимитирующий и адаптогенный. Такое влияние едва ли не на все типовые патологические процессы обеспечивает показания к использованию тех или иных методов электротерапии практически во всех областях клинической медицины, в медицинской профилактике и реабилитации.

Электростимуляция выделяется самостоятельным разделом в классификации методов электротерапии и среди всех прочих ее методов имеет достаточно широкий спектр показаний. Для электростимуляции обычно используют импульсный режим воздействия электрическим током (импульсные токи). Импульсные токи имеют широкий спектр действующих параметров, что позволяет инициировать различные саногенетические механизмы, обеспечивает большие возможности для индивидуализации лечения. При

импульсном воздействии в меньшей степени развивается адаптация возбудимых структур. В практической медицине наиболее применимы методы неинвазивного воздействия - различные варианты чрескожной электронейростимуляции.

Широкое распространение среди них получил метод динамической электронейростимуляции (ДЭНС), в основе персонификации воздействия которого лежит функция мониторинга поверхностного импеданса кожи [10, 11]. Изменение параметров выходных импульсов в процессе электростимуляции, которое осуществляется в автоматическом режиме, предупреждает развитие толерантности организма к лечебному воздействию, снижает адаптацию нервных элементов к электрическим импульсам и обеспечивает максимальную индивидуализацию лечения, что в свою очередь повышает эффективность проводимой терапии [12-18].

Клинические и специальные исследования свидетельствуют, что в основе лечебного действия ДЭНС лежит рефлекторный механизм, запускаемый раздражением рецепторного аппарата тканей в рефлексогенных зонах и акупунктурных точках [7, 9, 11]. В результате воздействия возникает каскад ответных местных, сегментарных и общих нейрогуморальных реакций организма. Стимуляция рефлексогенных зон и точек вызывает подавление патологических детерминантов, ликвидацию аномальной импульсации, способствует дестабилизации патологической системы, устранению патологических реакций, нормализации мышечного и сосудистого тонуса, функционального состояния центральной нервной системы.

Результаты проведенных ранее исследований по изучению механизмов саногенеза ДЭНС [9, 19] позволили доказать ее высокую эффективность при многих широко распространенных заболеваниях. Базисом такого широкого спектра действия положительных эффектов ДЭНС является наличие у нее выраженного стресслимитирующего и адаптогенного действия. Полученные результаты комплексных исследований, проведенных в процессе лечения больных с болевыми синдромами различного генеза, не только свидетельствуют о больших возможностях ДЭНС в борьбе с болевым синдромом, но и позволяют заключить, что она оказывает выраженное влияние на все основные системы организма, ответственные за адаптационно-трофические процессы. Было выявлено включение антиоксидантных механизмов на фоне ДЭНС, что предполагает возможность использования ДЭНС в качестве средства повышения антиоксидантной защиты, а следовательно, для профилактики тех заболеваний, в которых ее дефицит имеет важное патогенетическое значение, в частности для профилактики сердечно-сосудистой патологии, воспалительных, инфекционных и дегенеративно-дистрофических заболеваний. Таким образом, ДЭНС направлена на повышение активности регуляторных и защитных подсистем организма, повышение резистентности организма и нормализацию гомеостаза.

ДЭНС имеет широкий спектр медицинского применения, показана для профилактики и симптоматического лечения различных заболеваний и синдромов с целью достижения обезболивающего, спазмолитического, противовоспалительного,

иммуномодулирующего и общеукрепляющего действия. Эффективность терапии определяется адекватным выбором кожных зон и методикой рефлекторного воздействия, а также режимами и дозировкой электростимуляции.

Применение ДЭНС в клинической практике в качестве единственного метода лечения, а также в комплексе лечебных мероприятий обосновано с целью не только снижения медикаментозной нагрузки, но и упрощения процедуры проведения самих лечебных процедур, а также сокращения сроков лечения.

Метод ДЭНС разрешен и зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ №ФС-2005/004 от 4 марта 2005 г.

Целью настоящего исследования является обобщение собственного опыта использования ДЭНС при заболеваниях нервной и опорно-

Материал и методы

Материалы исследования получены: на базе 44-го неврологического отделения ГKB им. С.П. Боткина, отделения восстановительного лечения ГП №20 ЦАО Москвы, поликлиники ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ [19] и кафедры физиотерапии и курортологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (Минск) [20].

Исследования выполнены в процессе лечебно-диагностической работы в отделении восстановительного лечения ГП №20 ЦАО Москвы, поликлиники ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ, ГП №126 (отделение травматологии), в 44-м и 9-м неврологических отделениях ГKB им. С.П. Боткина

ДЭНС применена в комплексном лечении у 2012 больных в качестве

основного метода. Из них: патология органов брюшной полости - 701 (34,8%) пациент, патология мочеполовой системы - 526 (26,2%) пациентов, заболевания позвоночника - 411 (20,4%) пациентов, заболевания суставов - 374 (18,6%) пациента. Среди пациентов мужчин было 666 (33,1%), женщин - 1346 (66,9%). Возраст колебался от 4 до 83 лет. Исследования проводились в формате рандомизированных клинических испытаний в амбулаторных (1198 человек) и стационарных (814 человек) условиях.

Для проведения исследований использовались аппараты типа ДиаДЭНС и серии Пролог-02. Диагностика основывалась на общепринятых клинических методах исследования с использованием лабораторных, эндоскопических, ультразвуковых методов, а также компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Курс лечения состоял из 10-15 процедур. Лечение проводилось, как правило, через день.

Продолжительность процедуры составляла в среднем 20-30 мин на пациента. ДЭНС проводилась по сегментарным зонам позвоночника, сигнальным рефлексогенным зонам, в проекции патологических очагов и по зонам локальной болезненности, а также по акупунктурным точкам общего действия. Применялись частоты: 60, 77, 140 Гц в лабильном, лабильно-стабильном и стабильном режимах. Преимущественно применялась лабильная методика воздействия (поочередная подвижная обработка нескольких зон) и ее модификация - лабильно-стабильный вариант, предполагающий увеличение времени воздействия в болевых зонах. Стабильный вариант использовался для воздействий на точки акупунктуры. Одной процедуре воздействия подвергалось, как

правило, несколько участков кожи или акупунктурных точек.

Оценку эффективности лечения проводили по следующей системе:

(-) - усиление боли, ухудшение самочувствия, показателей объективного обследования, лабораторных анализов, обострение патологического процесса;

(+-) - самочувствие без изменений, отсутствие динамики в данных объективного обследования и анализах;

(+) - улучшение самочувствия, уменьшение боли, улучшение показателей объективного обследования и лабораторных анализов;

(++) - значительное улучшение самочувствия, сохранение боли при значительной нагрузке, затихание хронического процесса, явная положительная динамика в лабораторных и других методах обследования;

(+++)- нормализация самочувствия, полная ликвидация боли, выздоровление (клиническая ремиссия), исчезновение проявлений заболевания по данным лабораторных инструментальных и

Результаты и обсуждение

Вертеброгенные дорсопатии - достаточно распространенная патология, сопровождающаяся выраженным болевым синдромом и требующая активной терапии. Результаты применения при этом заболевании ДЭНС охарактеризованы в табл. 1.

Таблица 1. Эффективность лечения дорсопатий вертеброгенной этиологии различной локализации (рефлекторных и корешковых синдромов)

Заболевание	Число больных	Результаты лечения по принятой схеме оценки, %				
		-	+-	+	++	+++
Цервикалгии	131	-	-	6,1	47,3	46,6
Торакалгии	48	-	-	4,2	35,4	60,4
Ломбалгии	119	-	-	5,0	62,2	32,8
Ломбонциалгии	87	-	-	8,1	74,7	17,2
Корешковые синдромы	26	-	6,2	42,3	46,2	5,3

Выявлена достаточно высокая эффективность метода при всех недискогенных поражениях позвоночника (при рефлекторных синдромах). Уже после 1-й процедуры интенсивность боли по шкале ВАШ уменьшалась на 40-50%, увеличивался объем движений в позвоночнике. К концу лечения у большинства больных купировался болевой синдром, восстанавливалось движение в полном объеме, улучшалось общее состояние, повышалась физическая работоспособность. Значительное улучшение и клиническая ремиссия достигнуты в 91,9-95,8% случаев. При корешковых синдромах эти показатели оказались достоверно ниже: значительное улучшение достигнуто в 46,2% случаев, а клиническая ремиссия - в 5,3%. В 6,2% случаев дискогенных поражений позвоночника динамики отмечено не было.

В сравнительном аспекте можно отметить следующие нюансы лечения этих групп больных. Стойкое купирование болевого синдрома у больных с рефлекторным синдромом отмечено после 3-4 процедур, у больных с корешковым синдромом - после 7-8 процедур. Регресс неврологических симптомов у больных с рефлекторным синдромом наступал на 2-й неделе лечения, с корешковым синдромом - на 3-й неделе. В контрольной группе у больных с рефлекторным синдромом регресс болевого синдрома и неврологических расстройств наступал спустя 2-3 нед лечения, а у пациентов с корешковым синдромом - спустя 5-6 нед лечения. Контрольную группу составили пациенты, получавшие стандартное лечение в поликлинических условиях (медикаментозное лечение: ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства,

сосудистую и витаминотерапию; ЛФК, массаж).

Интегральный показатель болевых ощущений (по данным психологического тестирования - Многомерного вербально-цветового болевого теста, разработанного в НПЦ ТМГ Минздрава России) после курсового лечения ДЭНС оценен как хороший (50% от исходного), в контрольной группе - как удовлетворительный (24,9% от исходного).

Проведена также сравнительная оценка лечения 34 пациентов с люмбоишиалгиями, из которых было выделено 3 группы.

1-я группа (10 пациентов) - получившие стандартное лечение в поликлинике (медикаментозное лечение и физиотерапия, ЛФК).

2-я группа (12 пациентов) - получившие лечение только методом динамической электростимуляции.

3-я группа (12 пациентов) - получившие комплексное лечение методом динамической электростимуляции совместно с общепринятым медикаментозным лечением.

Как видно из полученных данных (**табл. 2**), время купирования острого болевого синдрома и срок достижения клинической ремиссии были почти в 2 раза меньше в группе, где ДЭНС применялась в качестве монотерапии и более чем в 2 раза превосходили таковые при комплексной терапии.

Таблица 2. Сравнительная оценка методов лечения у пациентов с люмбоишиалгиями

Группа больных	Купирование острого болевого синдрома, среднее число дней	Срок достижения клинической ремиссии, дни
1-я (n=10)	4,4±0,5	17,2±3,2
2-я (n=12)	2,3±0,53	9,7±3,1**
3-я (n=12)	1,9±0,62*	8,5±2,9**

Примечание. * — достоверность в сравнении с 1-й и 2-й группами (p<0,05); ** — достоверность в сравнении с 1-й группой (p<0,05).

Результаты лечения больных с заболеваниями суставов приведены в **табл. 3**.

Таблица 3. Эффективность ДЭНС при лечении заболеваний суставов

Заболевание	Число больных	Результаты лечения по принятой схеме оценки, %				
		—	+—	+	++	+++
Деформирующий остеоартроз	262			15,6	73,3	11,1
Ревматоидный артрит	64		3,1	25,0	65,6	6,3
Реактивный артрит	23			13,0	47,8	39,1
Ревматический артрит	25		4,0	16,0	56,0	24,0

У этой категории больных значительное улучшение, сопровождающееся увеличением объема движений в суставах, уменьшением их отечности и купированием болевого синдрома, достигнуты в 71,9-86,9% случаев. Обращает на себя внимание достаточно высокая эффективность лечения при самой распространенной патологии суставов – остеоартрозе: значительное улучшение достигнуто в 73,3% случаев, а полная ликвидация болевого синдрома и других клинических симптомов – в 11,1% случаев. Число процедур при этом заболевании составило в среднем 13,2 на курс лечения.

Высокая эффективность лечения ДЭНС в комплексной терапии отмечена у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями (**табл. 4**).

Таблица 4. Эффективность лечения желудочно-кишечных заболеваний

Заболевание	Число больных	Результаты лечения по принятой схеме оценки, %				
		—	+—	+	++	+++
Гастрит, гастроудоденит	287			10,8	59,6	29,6
Язвенная болезнь	98			12,3	39,8	47,9
Гепатит	43		2,3	25,6	55,9	16,2
Холецистит	102			10,8	52,9	36,3
Панкреатит	94		1,0	9,6	61,8	27,6
Колит, энтерит	77		1,3	10,4	51,9	36,4

Значительное улучшение достигнуто у 72,1-89,4% пациентов, а при наиболее распространенных и социально значимых заболеваниях: гастритах и язвенной болезни – в среднем у 88%. У больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки рубцевание язвы происходило соответственно у 80,0 и 88,0% больных. У остальных больных язвенный дефект остался, но значительно уменьшился в размерах. Им был назначен повторный курс лечения. Нами также отмечено, что рубцевание язвы двенадцатиперстной кишки при использовании ДЭНС происходит быстрее, чем язвы, расположенной в желудке.

ДЭНС оказалась достаточно эффективной и при заболеваниях мочеполовой системы. В этой группе значительное улучшение получено в 70,3-82,2% случаев (**табл. 5**).

Таблица 5. Результаты применения ДЭНС в группе заболеваний мочеполовой системы

Заболевание	Число больных	Результаты лечения по принятой схеме оценки, %				
		—	+-	++	+++	
Цистит	64			29,7	53,1	17,2
Пиелонефрит	85	4,7	16,5	58,8	20,0	
Простатит	78	2,6	23,1	56,4	17,9	
Аднексит	174	1,1	16,6	58,1	24,1	
Эрозия шейки матки	58		20,7	37,9	41,4	
Нарушение менструального цикла	67		20,9	61,2	13,4	

Обращает на себя внимание высокая эффективность лечения при распространенной патологии почек - пиелонефрите, значительное улучшение и полная клиническая ремиссия достигнуты в 78,8% случаев. Число процедур при этом заболевании составило в среднем 15,3 на курс лечения.

ДЭНС повышает эффективность лечения хронического абактериального простатита, эффективно купируя болевой и спастический симптомокомплексы, корректируя выраженность эректильной дисфункции. При лечении ДЭНС у больных простатитом уменьшаются боли и дискомфорт в промежности, снижается выраженность симптомов учащенного мочеиспускания и эректильной дисфункции. За один курс лечения, который составлял 12-15 процедур, достигнуто значительное улучшение у 56,4% больных, а у 17,9% - клиническая ремиссия.

Полученные результаты согласуются с данными В.А. Дробышева и М.В. Умникова [21], где эффективность ДЭНС оценивалась по динамике индекса симптомов хронического простатита (NIH-CPSI), включающего показатели боли и дискомфорта в промежности, симптомов мочеиспускания и влияния симптоматики на эректильную дисфункцию, а также по данным ультразвукового исследования, пальцевого ректального исследования, анализа секрета

предстательной железы. Результаты обследования в основной группе (ДЭНС-терапия) достоверно превосходили аналогичные значения в группе контроля (медикаментозная терапия). Общее значение индекса NIH-CPSI в группе ДЭНС снизилось с $31,5 \pm 5,3$ балла - в начале исследования до $9,7 \pm 2,5$ балла к его завершению (в 3,2 раза), в то время как в группе контроля - с аналогичного исходного значения ($32,4 \pm 5,9$ балла) до вдвое большего результирующего ($15,3 \pm 6,0$ балла). В итоге в основной группе значения индекса приблизились к нормативным, тогда как в группе контроля отставали в 1,6 раза. Различия в группах были получены также при оценке показателей УЗИ предстательной железы. Увеличение ее размеров исходно имели около половины больных в обеих группах, а после лечения эти изменения сохранялись в основной группе у 20% больных, в контрольной - у 43% ($p < 0,05$).

Выявлена высокая эффективность при лечении аднекситов: значительное улучшение и клиническая ремиссия достигнуты в 82,2% случаев в результате курсового лечения ДЭНС без применения медикаментозной терапии. В 41,4% случаев была полностью заживлена эрозия шейки матки.

При всех хронических заболеваниях выявлено увеличение длительности ремиссии при применении ДЭНС по сравнению с теми группами пациентов, у которых метод не применялся. Отдаленные результаты применения ДЭНС-терапии проявлялись в снижении числа обострений хронических заболеваний. Так, например, включение ДЭНС в комплексную терапию вертеброгенных дорсопатий не только уменьшало количество необходимых лекарственных препаратов, но и в среднем по группе статистически

Заключение

Результаты проведенных исследований показали, что включение больным в комплекс терапевтических мероприятий ДЭНС повышает эффективность и сокращает сроки лечения, увеличивает длительность ремиссии при многих хронических заболеваниях. Для достижения максимального терапевтического эффекта, предупреждения прогрессирования заболевания, его рецидивов и развития осложнений необходимо проведение повторных курсов лечения с индивидуальной для каждого случая периодичностью, что соответствует целям восстановительной медицины и медицинской реабилитации. При этом ДЭНС может применяться в медицинской реабилитации в качестве монометода, где она может служить средством профилактики обострений хронических заболеваний. ДЭНС не только повышает эффективность проводимого лечения и сокращает сроки реабилитации, но также снижает медикаментозную нагрузку на организм, а в ряде случаев позволяет полностью отказаться от приема лекарств, что позволяет рекомендовать ДЭНС как перспективный метод безлекарственного лечения и реабилитации больных.

Реклама

Доставка/Оплата

О нас

Контакты

Обучение для
редакций

Политика
конфиденциальности

Политика обработки
персональных
данных

Публичная оферта на
реализацию
издательской
продукции

ЖУРНАЛЫ

ПОДПИСКА

АРХИВ

КНИГИ

ПРОЕКТЫ

Телефоны издательства:

+7 (495) 482-41-18

+7 (495) 482-43-29

Прямой телефон отдела
подписки

(только по вопросам заказов и
доставки журналов)

+7 (800) 250-18-12

пн-пт с 10:00 до 18:00



info@mediasphera.ru

Почтовый адрес:

Издательство «Медиа
Сфера»,

а/я 54, Москва, Россия,
127238

© 1998-2026